



Цифровая обработка сигналов и изображений

Дискретное преобразование Фурье и его свойства

Перцев Дмитрий

February 7, 2024



Белорусский государственный
университет
информатики и радиоэлектроники



Table of Contents

1 Ряд Фурье

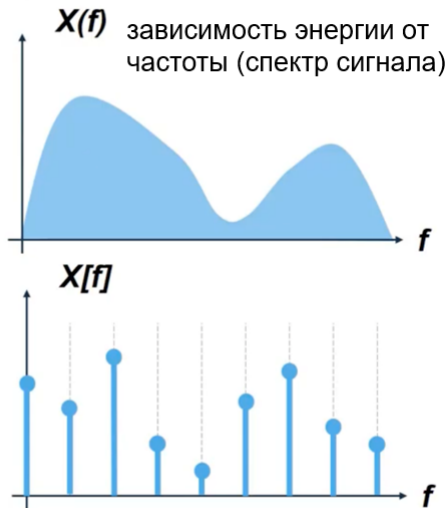
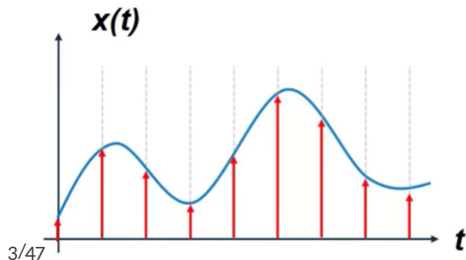
- ▶ Ряд Фурье
- ▶ Преобразование Фурье
- ▶ Свойства ДПФ
- ▶ Теорема Парсеваля
- ▶ Быстрое преобразование Фурье



Частотное представление сигнала

1 Ряд Фурье

- **Временное представление:**
зависимость значений сигнала от времени
- **Частотное представление:**
зависимость значений сигнала от частоты





Ряд Фурье

1 Ряд Фурье

показал, что любую произвольную функцию можно представить в виде бесконечной суммы синусных и косинусных членов:

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_0 t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\omega_0 t)$$

где

- ω_0 (рад/с) - основная угловая частота
- $a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt$
- $a_n = \frac{2}{T} \int_T x(t) \cos(n\omega_0 t) dt$
- $b_n = \frac{2}{T} \int_T x(t) \sin(n\omega_0 t) dt$

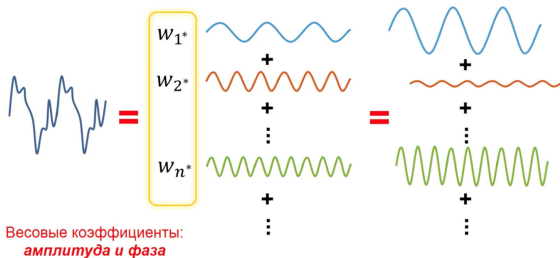


Jean Baptiste Joseph Fourier



Разложение сложных сигналов

1 Ряд Фурье



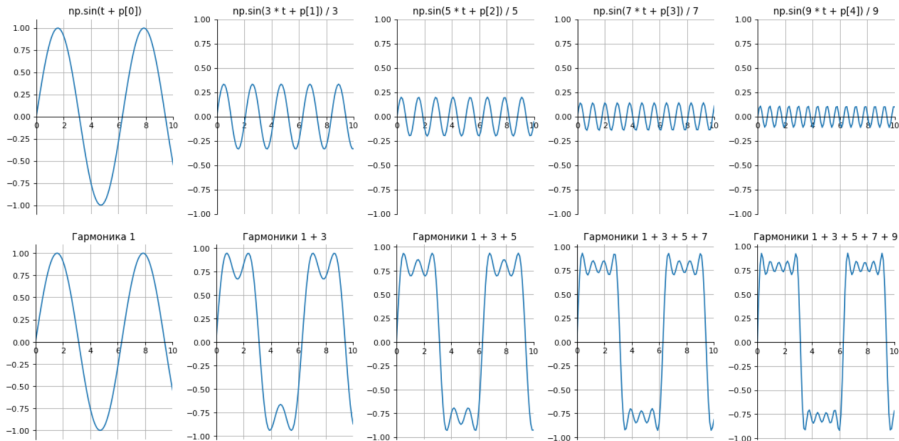
Синусоиды с разными частотами, помноженные на весовые коэффициенты, при сложении могут дать нам сложный сигнал. Но помимо амплитуд этих синусоид на форму суммы также влияет фаза каждой из составляющих. Если мы немного сдвинем сигналы относительно друг друга по временной оси - результат сложения будет заметно отличаться. Поэтому мы говорим, что весовые коэффициенты должны учитывать как изменения амплитуды, так и изменения фазы.



Пример важности амплитуды и фазы

1 Ряд Фурье

- Гармоники - частоты, кратные частоте $f = \frac{\omega_0}{2\pi}$
- Первая гармоника = основная частота





Пример важности амплитуды и фазы

1 Ряд Фурье

Отсчёты сигнала:

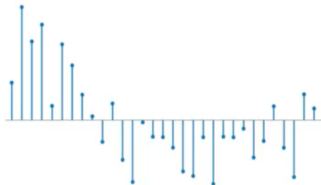


$$\{x[0], x[1], x[2], \dots x[n]\}$$

эквивалент



Веса:



$$\{a[0], a[1], a[2], \dots a[n]\}$$

$$\{\varphi[0], \varphi[1], \varphi[2], \dots \varphi[n]\}$$

Весовые коэффициенты можно представить **комплексным числом**: модуль числа соответствует амплитуде, а аргумент - фазе

$$w[n] = x + j \cdot y$$

$$a[n] = \sqrt{x^2 + y^2}$$
$$\varphi[n] = \arctg \frac{x}{y}$$



Комплексная плоскость

1 Ряд Фурье

- Точкой на комплексной плоскости мы можем отразить значение комплексной величины (**в прямоугольных координатах**):
 - по горизонтальной оси - значение действительной части
 - по вертикальной - мнимой
- **в полярных координатах**:
 - значение комплексной величины описывается вектором, откладываемым из начала координат до точки на плоскости
 - длина вектора - это модуль или амплитуда комплексного числа
 - угол поворота ϕ , отсчитываемый от горизонтальной оси - аргумент или фаза



Комплексная плоскость

1 Ряд Фурье

- комплексная величина: $w = x + j \cdot i$
- формула Эйлера: $e^{j\phi} = \cos\phi + j \cdot \sin\phi$
- показательная форма комплексного числа: $Ae^{j\phi}$
- абсолютная величина (модуль) числа:

$$|z| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$$

- аргумент числа:

$$\angle z = \arctg \frac{\beta}{\alpha}$$



Table of Contents

2 Преобразование Фурье

- ▶ Ряд Фурье
- ▶ Преобразование Фурье
- ▶ Свойства ДПФ
- ▶ Теорема Парсеваля
- ▶ Быстрое преобразование Фурье



Преобразование Фурье

2 Преобразование Фурье



Преобразование Фурье

2 Преобразование Фурье

- прямое преобразование:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ix\omega} dx$$

- обратное преобразование:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{ix\omega} d\omega$$

где

- $f(x)$ - исходная функция времени
- $\hat{f}(\omega)$ - отображение функции времени в спектральную область



Экспоненциальная форма ДПФ

2 Преобразование Фурье

$$C_x(k) = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X(m) W^{km}$$
$$X(m) = \sum_{k=0}^{N-1} C_x(k) W^{-km}$$

где

- $X(m)$ - значение сигнала в момент времени m
- $C_x(k)$ - значение спектра сигнала в точке $2\pi k$
- N - количество отсчетов
- $k = \overline{0, N-1}$
- $i = \sqrt{-1}$
- $W = e^{-i\frac{2\pi}{N}}$



Тригонометрическая форма ДПФ

2 Преобразование Фурье

$$X(m) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) [\cos(2\pi \frac{nm}{N}) - j \sin(2\pi \frac{nm}{N})]$$

Каждый выходной отсчет ДПФ $X(m)$ представляет собой сумму почленных произведений входной последовательности отсчетов сигнала на последовательность отсчетов комплексной синусоиды (гармоники) вида



Эффект Гиббса

2 Преобразование Фурье

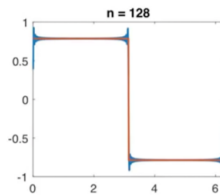
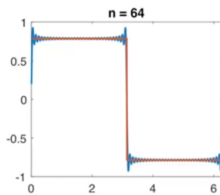
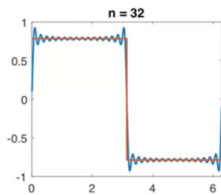
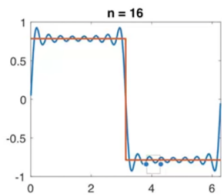




Table of Contents

3 Свойства ДПФ

- ▶ Ряд Фурье
- ▶ Преобразование Фурье
- ▶ Свойства ДПФ
- ▶ Теорема Парсеваля
- ▶ Быстрое преобразование Фурье



Основные свойства ДПФ

3 Свойства ДПФ

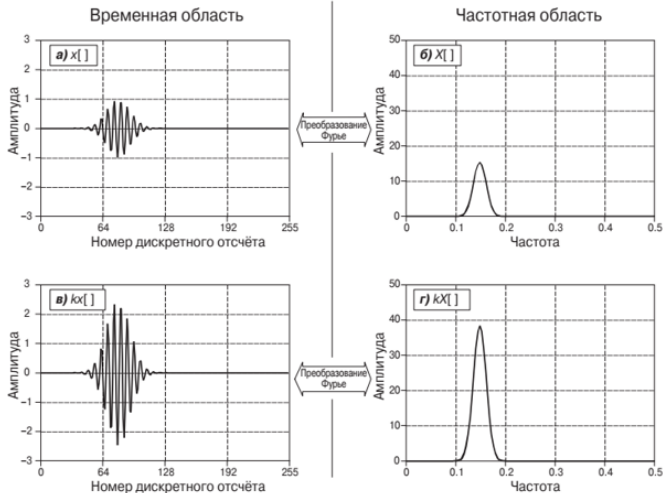
Линейность: сумма спектров сигналов равна спектру суммы сигналов

- ДПФ является линейным
 - если
 - $X(m) \leftrightarrow C_x(k)$
 - $Y(m) \leftrightarrow C_y(k)$
 - $Z(m) = aC_x(k) + bC_y(k)$
 - то $C_z(k) = aC_x(k) + bC_y(k)$
- это свойство говорит о том, что спектр суммы независимых дискретных сигналов равен сумме спектров этих сигналов, а при умножении дискретного сигнала на константу, его спектр также умножается на эту константу



Основные свойства ДПФ

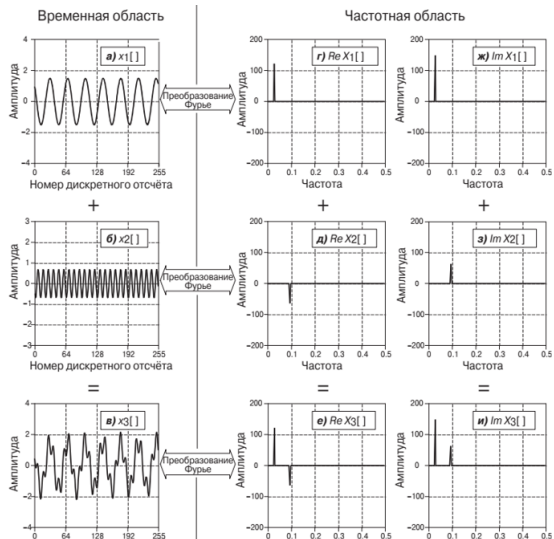
3 Свойства ДПФ





Основные свойства ДПФ

3 Свойства ДПФ





Основные свойства ДПФ

3 Свойства ДПФ

- теорема комплексной сопряженности

- если $\{X(m)\} = \{X(0), X(1), \dots, X(N-1)\}$ - такая последовательность действительных чисел, что $\frac{N}{2}$ - целое число и $X(m) \longleftrightarrow C_x(k)$, то
 - $C_x(\frac{N}{2} + l) = \overline{C_x(\frac{N}{2} - l)}, \forall l = 0, N/2$

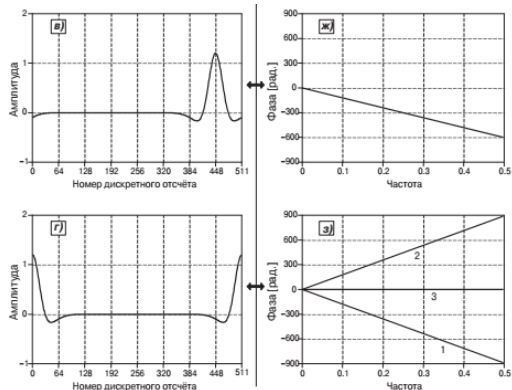
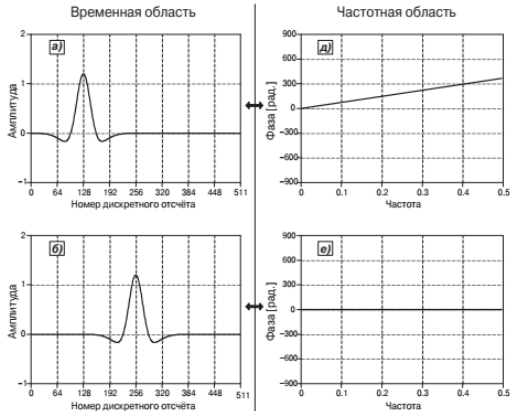
- **Сдвиг по отсчетам** (по времени)

- если
 - $Z(m) \longleftrightarrow C_z(k)$
 - $Z(m) = X(m + h), h = 0, N-1$
- то $C_z(k) = W^{-kh} C_x(k), W = e^{-i\frac{2\pi}{N}}$
- циклический сдвиг сигнала на m отсчётов приводит к повороту фазового спектра, а амплитудный спектр при этом не изменяется



Основные свойства ДПФ (сдвиг по времени)

3 Свойства ДПФ



Циклический сдвиг на m отсчетов приводит к повороту фазы, амплитуда остается без изменений



Основные свойства ДПФ

3 Свойства ДПФ

- **ДПФ циклической свёртки сигналов**

- если $\{X(m)\}$ и $\{Y(m)\}$ - последовательность действительных чисел, при которых $Y(m) = C_y(k)$, $X(m) = C_x(k)$, а свертка этих последовательностей определяются как
 - $Z(m) = \frac{1}{N} \sum_{h=0}^{N-1} X(h)Y(m-h), m = \overline{0, N-1}$
- то $C_z(k) = C_x(k)C_y(k)$
- таким образом, спектр циклической свертки двух сигналов равен произведению спектров этих сигналов. Это свойство позволяет использовать быстрые алгоритмы ДПФ для вычисления свертки

свертка временных последовательностей эквивалентна умножению их коэффициентов ДПФ

- **теорема корреляции**

- если $\{X(m)\}$ и $\{Y(m)\}$ – последовательность действительных чисел, при которых $X(m) = C\{x\}(k)$, $Y(m) = C\{y\}(k)$, а корреляция этих последовательностей определяются как
 - $\hat{Z}(m) = \frac{1}{N} \sum_{h=0}^{N-1} X(h)Y(m+h), m = \overline{0, N-1}$
- то $C_{\hat{Z}}(k) = C_x(k)C_y(k)$



Table of Contents

4 Теорема Парсеваля

- ▶ Ряд Фурье
- ▶ Преобразование Фурье
- ▶ Свойства ДПФ
- ▶ Теорема Парсеваля
- ▶ Быстрое преобразование Фурье



Теорема Парсеваля

4 Теорема Парсеваля

Под теоремой Парсеваля обычно понимают унитарность преобразования Фурье. То есть сумма (или интеграл) квадрата функции равна сумме (или интегралу) квадрата результата преобразования

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |F\{x(t)\}|^2 dt$$

где $F\{*\}$ обозначает непрерывное преобразование Фурье, которое связывает временной или пространственный сигнал $x(t)$ с его представлением в частотной области $X(f)$.

В дискретном виде теорему записывают следующим образом:

$$\sum_{i=0}^{N-1} |x(i)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2,$$

где $X(k)$ представляет собой дискретное преобразование Фурье сигнала $x(i)$, имеющего N отсчетов.

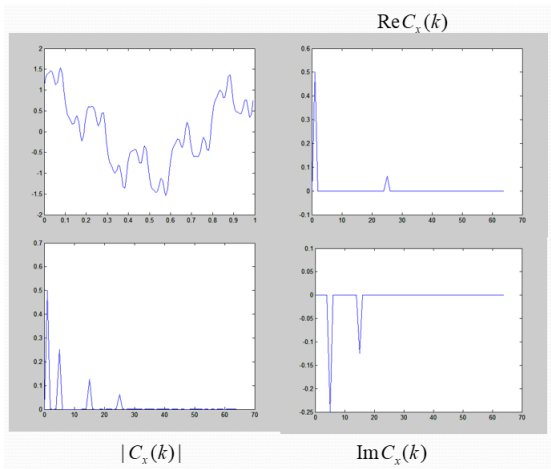
Сумма квадратов амплитуд временного ряда = среднеквадратической амплитуде



Пример:

$$X(m) = \cos(m) + \frac{1}{2}\sin(5m) + \frac{1}{4}\sin(15m) + \frac{1}{8}\cos(25m)$$

4 Теорема Парсеваля





Области применения ДПФ

4 Теорема Парсеваля

- Цифровой спектральный анализ
 - анализаторы спектра
 - обработка речи
 - обработка изображений
 - распознавание образов
- Проектирование фильтров
 - вычисление импульсной характеристики по частотной
 - вычисление частотной характеристики по импульсной



Сравнение преобразования

4 Теорема Парсеваля

Ряд Фурье	
Комплексное преобразование	Вещественное преобразование
Уравнение синтеза: $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X[k] e^{j2\pi kt/T}$	Уравнение синтеза: $x(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} \text{Re } X[k] \cos(2\pi kt/T) - \text{Im } X[k] \sin(2\pi kt/T)$
Уравнение анализа: $X[k] = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-j2\pi kt/T} dt$	Уравнение анализа: $\text{Re } X[k] = \frac{2}{T} \int_0^T x(t) \cos(2\pi kt/T) dt$ $\text{Im } X[k] = \frac{-2}{T} \int_0^T x(t) \sin(2\pi kt/T) dt$
Временная область: $x(t)$ — комплексная, непрерывная, периодическая, t изменяется в пределах одного периода: $0 \dots T$. Частотная область: $X[k]$ — комплексная, дискретная, аperiodическая, k изменяется в бесконечных пределах $-\infty \dots +\infty$, $k > 0$ — диапазон положительных частот, $k < 0$ — диапазон отрицательных частот	Временная область: $x(t)$ — вещественная, непрерывная, периодическая, t изменяется в пределах одного периода: $0 \dots T$. Частотная область: $\text{Re } X[k]$ — вещественная, дискретная, аperiodическая, $\text{Im } X[k]$ — вещественная, дискретная, аperiodическая, k изменяется в полубесконечных пределах $0 \dots +\infty$. Примечание. Перед тем как воспользоваться уравнением синтеза, $\text{Re } X[0]$ требуется разделить на два



Сравнение преобразования

4 Теорема Парсеваля

Преобразование Фурье	
Комплексное преобразование	Вещественное преобразование
Уравнение синтеза: $x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$	Уравнение синтеза: $x(t) = \int_0^{+\infty} Re X(\omega) \cos(\omega t) - Im X(\omega) \sin(\omega t) d\omega$
Уравнение анализа: $X(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$	Уравнение анализа: $Re X(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cos(\omega t) dt$ $Im X(\omega) = \frac{-1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \sin(\omega t) dt$
Временная область: $x(t)$ — комплексная, непрерывная, аperiodическая, t изменяется в бесконечных пределах $-\infty \dots +\infty$. Частотная область: $X(\omega)$ — комплексная, непрерывная, аperiodическая, ω изменяется в бесконечных пределах $-\infty \dots +\infty$, $\omega > 0$ — диапазон положительных частот, $\omega < 0$ — диапазон отрицательных частот	Временная область: $x(t)$ — вещественная, непрерывная, аperiodическая, t изменяется в бесконечных пределах $-\infty \dots +\infty$. Частотная область: $Re X(\omega)$ — вещественная, непрерывная, аperiodическая, $Im X(\omega)$ — вещественная, непрерывная, аperiodическая, ω изменяется в полубесконечных пределах $0 \dots +\infty$



Сравнение преобразования

4 Теорема Парсеваля

Дискретное преобразование Фурье (ДПФ)	
Комплексное преобразование	Вещественное преобразование
Уравнение синтеза: $x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi kn/N}$	Уравнение синтеза: $x[n] = \sum_{k=0}^{N/2} \text{Re } X[k] \cos(2\pi kn/N) - \text{Im } X[k] \sin(2\pi kn/N)$
Уравнение анализа: $X[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}$	Уравнение анализа: $\text{Re } X[k] = \frac{2}{T} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cos(2\pi kn/N)$ $\text{Im } X[k] = \frac{-2}{T} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \sin(2\pi kn/N)$
Временная область: $x[n]$ — комплексная, дискретная, периодическая, n принимает значения в интервале $0 \dots (N-1)$. Частотная область: $X[k]$ — комплексная, дискретная, периодическая, k изменяется в пределах одного периода: $0 \dots (N-1)$, $k = 0 \dots N/2$ — диапазон положительных частот, $k = N/2 \dots (N-1)$ — диапазон отрицательных частот	Временная область: $x[n]$ — вещественная, дискретная, периодическая, n принимает значения в интервале $0 \dots (N-1)$. Частотная область: $\text{Re } X[k]$ — вещественная, дискретная, периодическая, $\text{Im } X[k]$ — вещественная, дискретная, периодическая, k изменяется на интервале, соответствующем половине периода: $0 \dots N/2$. Примечание. Перед тем как воспользоваться уравнением синтеза, $\text{Re } X[0]$ и $\text{Re } X[N/2]$ требуется разделить на два



Table of Contents

5 Быстрое преобразование Фурье

- ▶ Ряд Фурье
- ▶ Преобразование Фурье
- ▶ Свойства ДПФ
- ▶ Теорема Парсеваля
- ▶ Быстрое преобразование Фурье



Связь БПФ и ДПФ

5 Быстрое преобразование Фурье

$X(0) =$	$x(0)W_8^0 + x(1)W_8^0 + x(2)W_8^0 + x(3)W_8^0 + x(4)W_8^0 + x(5)W_8^0 + x(6)W_8^0 + x(7)W_8^0$
$X(1) =$	$x(0)W_8^0 + x(1)W_8^1 + x(2)W_8^2 + x(3)W_8^3 + x(4)W_8^4 + x(5)W_8^5 + x(6)W_8^6 + x(7)W_8^7$
$X(2) =$	$x(0)W_8^0 + x(1)W_8^2 + x(2)W_8^4 + x(3)W_8^6 + x(4)W_8^8 + x(5)W_8^{10} + x(6)W_8^{12} + x(7)W_8^{14}$
$X(3) =$	$x(0)W_8^0 + x(1)W_8^3 + x(2)W_8^6 + x(3)W_8^9 + x(4)W_8^{12} + x(5)W_8^{15} + x(6)W_8^{18} + x(7)W_8^{21}$
$X(4) =$	$x(0)W_8^0 + x(1)W_8^4 + x(2)W_8^8 + x(3)W_8^{12} + x(4)W_8^{16} + x(5)W_8^{20} + x(6)W_8^{24} + x(7)W_8^{28}$
$X(5) =$	$x(0)W_8^0 + x(1)W_8^5 + x(2)W_8^{10} + x(3)W_8^{15} + x(4)W_8^{20} + x(5)W_8^{25} + x(6)W_8^{30} + x(7)W_8^{35}$
$X(6) =$	$x(0)W_8^0 + x(1)W_8^6 + x(2)W_8^{12} + x(3)W_8^{18} + x(4)W_8^{24} + x(5)W_8^{30} + x(6)W_8^{36} + x(7)W_8^{42}$
$X(7) =$	$x(0)W_8^0 + x(1)W_8^7 + x(2)W_8^{14} + x(3)W_8^{21} + x(4)W_8^{28} + x(5)W_8^{35} + x(6)W_8^{42} + x(7)W_8^{49}$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{kn}, W_N = e^{-j2\pi/n}$$

- Понимание алгоритма БПФ
- But what is the Fourier Transform? A visual introduction



Связь БПФ и ДПФ

5 Быстрое преобразование Фурье

- ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЛОЖНОСТЬ:
 - каждый коэффициент ДПФ требует:
 - N комплексных умножений
 - $N - 1$ комплексных сложений
 - Все N коэффициентов ДПФ требуют:
 - N^2 комплексных умножений
 - $N(N - 1)$ комплексных сложений
- Более быстрые методы основаны на свойствах симметрии и периодичности
 - Симметрия:

$$e^{-j\frac{2\pi}{N}k(N-n)} = e^{-j\frac{2\pi}{N}kN} e^{-j\frac{2\pi}{N}k(-n)} = e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

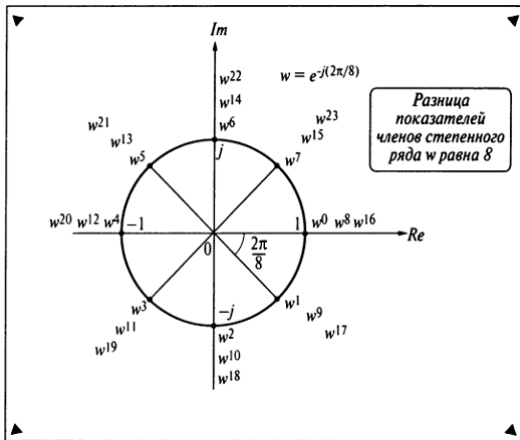
- Периодичность:

$$e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = e^{-j\frac{2\pi}{N}k(n+N)} = e^{j\frac{2\pi}{N}(k+N)n}$$



Степенной ряд W

5 Быстрое преобразование Фурье





8-точечное ДПФ ($N = 8$)

5 Быстрое преобразование Фурье

Свойство симметрии

$$W_N^{k+N/2} = -W_N^k$$

Свойство периодичности

$$W_N^{k+N} = W_N^k$$

$$W_8^4 = W_8^{0+4} = -W_8^0 = -1$$

$$W_8^5 = W_8^{1+4} = -W_8^1$$

$$W_8^6 = W_8^{2+4} = -W_8^2$$

$$W_8^7 = W_8^{3+4} = -W_8^3$$

$$W_8^8 = W_8^{0+8} = +W_8^0 = +1$$

$$W_8^9 = W_8^{1+8} = +W_8^1$$

$$W_8^{10} = W_8^{2+8} = +W_8^2$$

$$W_8^{11} = W_8^{3+8} = +W_8^3$$

.....



Алгоритм БПФ с прореживанием по времени

5 Быстрое преобразование Фурье

- применяются свойства симметрии и периодичности
- рассматривается для случаев, когда $N = 2^s$
- разделим $x[n]$ на две последовательности длиной $\frac{N}{2}$
 - четные элементы в первой последовательности
 - нечетные элементы во второй последовательности
- пусть $n = 2r$ для четных и $n = 2r + 1$ для нечетных элементов

$$\begin{aligned} X[k] &= \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r] W_N^{2rk} + \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r+1] W_N^{(2r+1)k} \\ &= \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r] W_{N/2}^{rk} + W_N^k \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r+1] W_{N/2}^{rk} \\ &= G[k] + W_N^k H[k] \end{aligned}$$

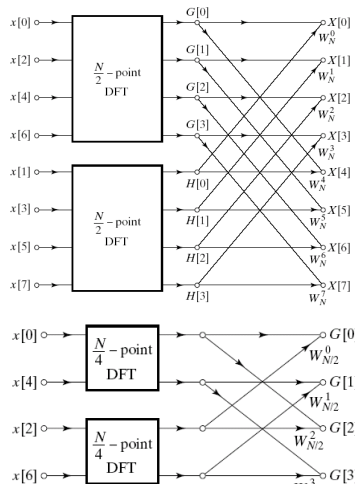
- $G[k]$ и $H[k]$ - $\frac{N}{2}$ -точечные ДПФ для каждой последовательности



Прореживание по времени

5 Быстрое преобразование Фурье

- пример 8-точечного ДПФ с прореживанием по времени
 - два $N/2$ -точечных ДПФ
 - $2(N/2)^2$ комплексных умножений
 - $2(N/2)^2$ комплексных сложений
 - комбинация выходов двух ДПФ дает
 - N комплексных умножений
 - N комплексных сложений
 - итоговая вычислительная сложность
 - $N^2/2 + N$ комплексных умножений
 - $N^2/2 + N$ комплексных сложений
 - более эффективно, чем прямое ДПФ
 - повторяем тот же процесс
- 36/47 — делим $N/2$ -точечные ДПФ на два $N/4$ -точечные ДПФ

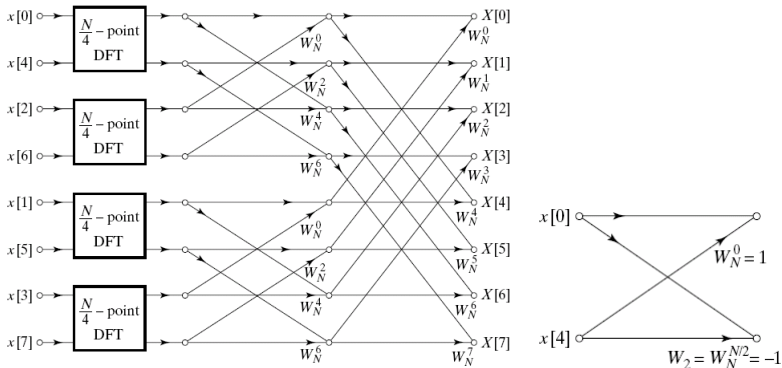




Прореживание по времени

5 Быстрое преобразование Фурье

- после двух шагов прореживания по времени
- повторять пока не останутся 2-точечные ДПФ

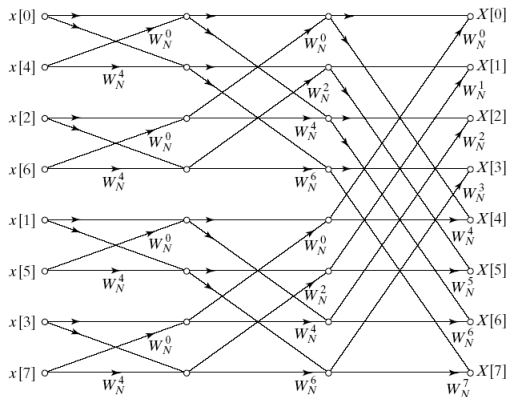




Алгоритм БПФ с прореживанием по времени

5 Быстрое преобразование Фурье

- Финальная граф-схема алгоритма для $N = 8$
- Вычислительная сложность:
 - $N \log_2 N$ комплексных сложений и умножений

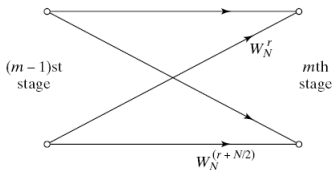




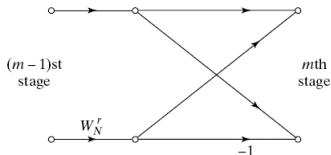
Вычисление «бабочки»

5 Быстрое преобразование Фурье

- следующий граф определяет бабочку



- мы можем реализовать операцию «Бабочка» с одним умножением



- финальная вычислительная сложность БПФ с прореживанием по времени
 - $(N/2)\log_2 N$ комплексных сложений и умножений



Примечание к алгоритму

5 Быстрое преобразование Фурье

- ОТМЕТИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
 - бит-реверсная индексация

$$X_0[0] = x[0] \leftrightarrow X_0[000] = x[000]$$

$$X_0[1] = x[4] \leftrightarrow X_0[001] = x[100]$$

$$X_0[2] = x[2] \leftrightarrow X_0[010] = x[010]$$

$$X_0[3] = x[6] \leftrightarrow X_0[011] = x[110]$$

$$X_0[4] = x[1] \leftrightarrow X_0[100] = x[001]$$

$$X_0[5] = x[5] \leftrightarrow X_0[101] = x[101]$$

$$X_0[6] = x[3] \leftrightarrow X_0[110] = x[011]$$

$$X_0[7] = x[7] \leftrightarrow X_0[111] = x[111]$$





Примечание к алгоритму

5 Быстрое преобразование Фурье

< В случае БПФ для ряда из 4 членов >

Исходный сигнал		Сигнал после перестановки разрядов	
Десятичная система счисления	Двоичная система счисления	Десятичная система счисления	Двоичная система счисления
0	00	0	00
1	01	2	10
2	10	1	01
3	11	3	11

< В случае БПФ для ряда из 8 членов >

Исходный сигнал		Сигнал после перестановки разрядов	
Десятичная система счисления	Двоичная система счисления	Десятичная система счисления	Двоичная система счисления
0	000	0	000
1	001	4	100
2	010	2	010
3	011	6	110
4	100	1	001
5	101	5	101
6	110	3	011
7	111	7	111



Алгоритм БПФ с прореживанием по частоте

5 Быстрое преобразование Фурье

- ДПФ

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{nk}$$

- разделим ДПФ на две части («верхняя» и «нижняя»)

$$X[2r] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{n2r} = \sum_{n=0}^{N/2-1} x[n] W_N^{n2r} + \sum_{n=N/2}^{N-1} x[n] W_N^{n2r}$$

- получим

$$X[2r] = \sum_{n=0}^{N/2-1} x[n] W_N^{n2r} + \sum_{n=0}^{N/2-1} x[n + N/2] W_N^{(n+N/2)2r} = \\ \sum_{n=0}^{N/2-1} (x[n] + x[n + N/2]) W_{N/2}^{nr}$$

- аналогично для второй половины

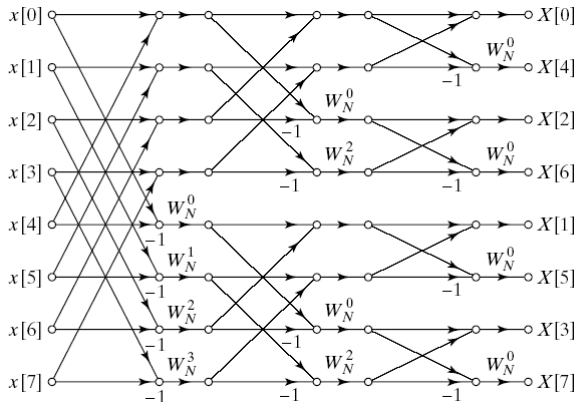
$$X[2r + 1] = \sum_{n=0}^{N/2-1} (x[n] - x[n + N/2]) W_{N/2}^{n(2r+1)}$$



Алгоритм БПФ с прореживанием по частоте

5 Быстрое преобразование Фурье

- финальная граф-схема алгоритма для $N = 8$

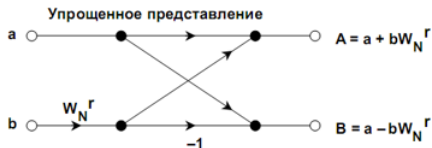
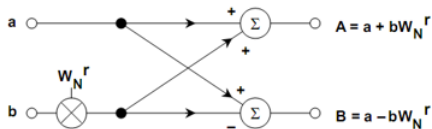




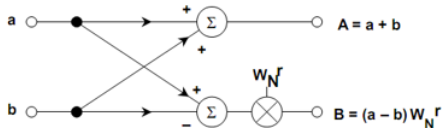
Операция «бабочка» в алгоритмах с прореживанием по времени и по частоте

5 Быстрое преобразование Фурье

БПФ с прореживанием по времени



БПФ с прореживанием по частоте

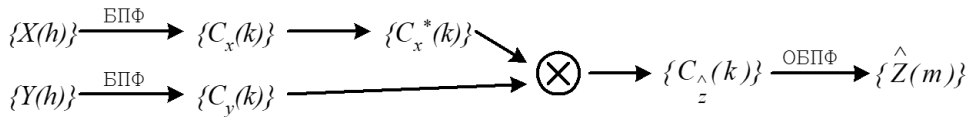




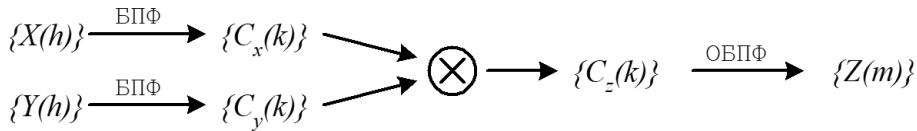
Схемы вычисления свертки и корреляции на основе БПФ

5 Быстрое преобразование Фурье

- Схема вычисления корреляции на основе БПФ



- Схема вычисления свертки на основе БПФ





Список литературы

5 Быстрое преобразование Фурье

- Что такое преобразование Фурье? Иллюстрированное введение
- Быстрое преобразование Фурье, часть 1
- Быстрое преобразование Фурье, часть 2



Цифровая обработка сигналов и изображений

Thank you for listening!
Any questions?